

Chuẩn năng lực & khung năng lực cho Chủ đề F – “Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính” (Tin học 10)

Năng lực CNTT cốt lõi (Lớp 10)

Chương trình Tin học lớp 10 Việt Nam hình thành 5 năng lực CNTT: (1) **NLa** – sử dụng & quản lí thiết bị, dịch vụ số; (2) **NLb** – ứng xử chuẩn mực trong môi trường số; (3) **NLc** – giải quyết vấn đề với hỗ trợ CNTT; (4) **NLd** – ứng dụng CNTT cho học & tự học; (5) **NLe** – hợp tác trên không gian số.

Trọng tâm Chủ đề F

Chủ đề F, “Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính”, tập trung chính vào năng lực **NLc** (giải quyết vấn đề) đồng thời củng cố **NLd** (tự học số) và **NLe** (hợp tác trực tuyến) thông qua dự án lập trình và làm việc nhóm.

Kết quả mong đợi: Lập trình cơ bản

Sau khi hoàn thành phần “Lập trình cơ bản” của Chủ đề F, học sinh lớp 10 có thể viết & chạy chương trình đơn giản sử dụng hằng, biến, kiểu dữ liệu chuẩn, mảng, toán tử, vào-ra và cấu trúc điều khiển. Hoạt động này rèn tư duy thuật toán, óc sáng tạo, thói quen cẩn thận và kiên trì.

Chương trình con (Thủ tục/Hàm)

Học sinh cần:

- gọi được thủ tục/hàm trong thư viện chuẩn;
- tự thiết kế một hàm hoặc thủ tục hiện thực thuật toán đơn giản và gọi nó trong chương trình chính.

Kỹ năng này nhấn mạnh thiết kế mô-đun và tái sử dụng mã nguồn – trọng tâm của tư duy giải thuật.

Giải quyết bài toán bằng lập trình

Học sinh phải đọc hiểu chương trình ngắn, phát hiện & sửa lỗi cơ bản (debug), đồng thời – theo hướng dẫn hoặc mẫu – viết chương trình giải quyết một nhiệm vụ thực tiễn đơn giản.

Giá trị năng lực từ Chủ đề F

Qua phân tích bài toán, thiết kế thuật toán, chọn cấu trúc dữ liệu, viết & rà soát mã, Chủ đề F trực tiếp phát triển **NLc**; gián tiếp bồi dưỡng **NLd** (tự tra cứu, khắc phục lỗi) và **NLe** (chia sẻ kho mã, đánh giá đồng đội).